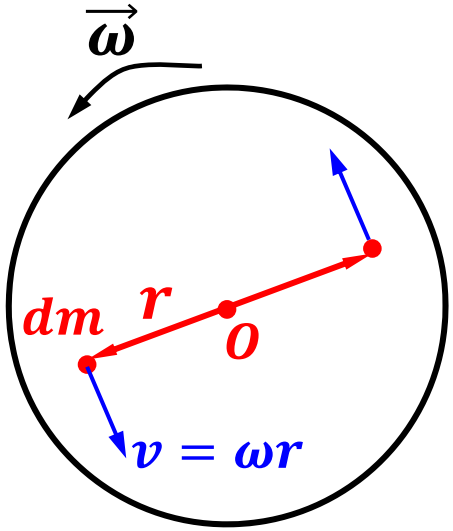
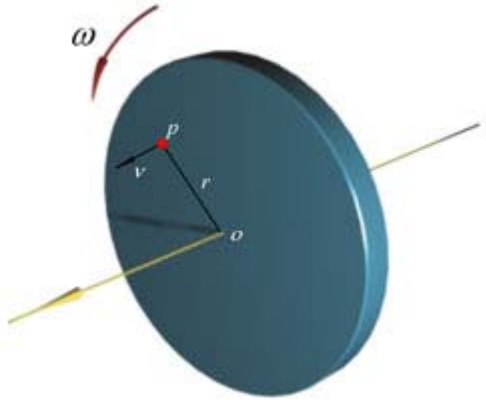
Chap05 角动量·关于对称性

5.1 质点的角动量

质点的角动量

思考： 绕过圆心定轴转动圆盘的动量？





$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = 0 \qquad \vec{p} = \vec{p}_c = \vec{p}_O = 0$$

结论： 用动量来描述转动问题不太适宜！

cj

质点的角动量

质点相对某参考点运动的共同特征

情况1、行星绕太阳公转

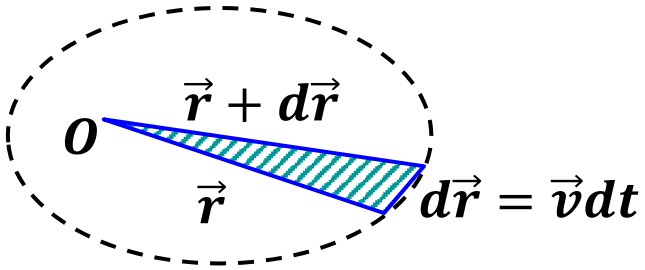
开普勒第二定律(面积定律)：

太阳(恒星)和行星的连线在相等时间内扫过的面积(掠面速度)相等。

$$dS = \frac{1}{2}|\vec{r} \times d\vec{r}|$$

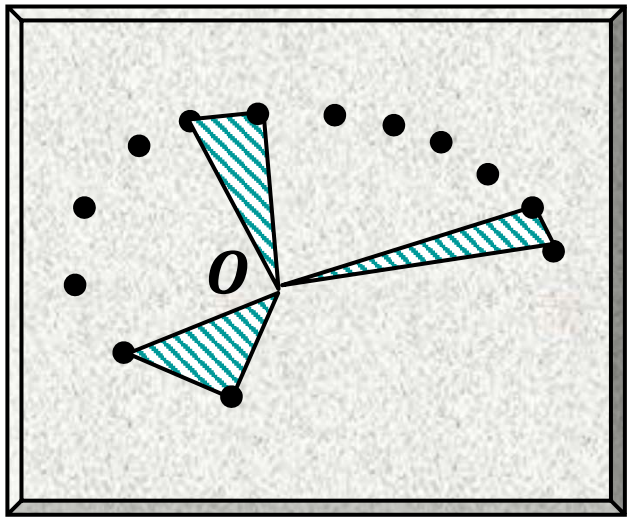
$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}\left|\vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}\right|$$

$$= \frac{1}{2}|\vec{r} \times \vec{v}| = C$$



质点的角动量

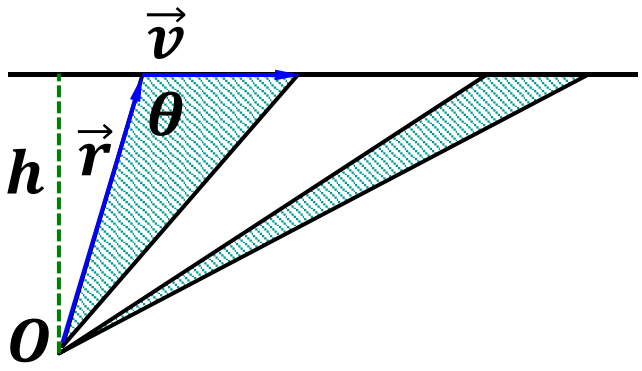
情况2、水平面上一端固定的橡皮筋其另一端小物体对固定点的掠面速度守恒。



证明过程与前文类似。

质点的角动量

情况3、作匀速直线运动的质点对O点的掠面速度恒定。



$$\frac{1}{2}|\vec{r}\times\vec{v}|=\frac{1}{2}|rv\sin\theta|=\frac{1}{2}hv$$

结论：$\vec{r}\times\vec{v}$的形式很有意义

质点的角动量

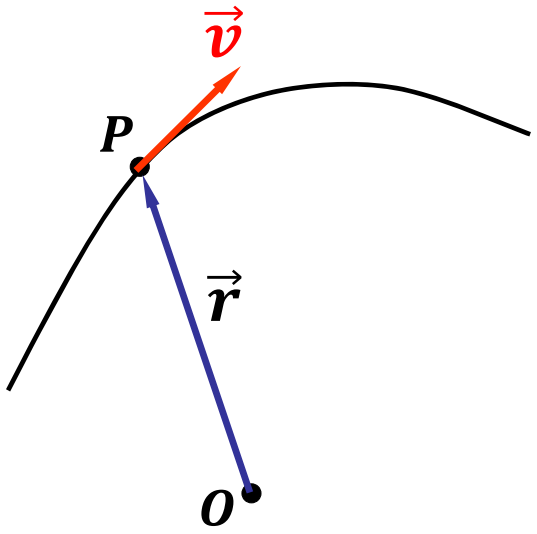
角动量

描述物体的转动特征的物理量。

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$$

——质点对某个参考点的角动量 (动量矩)

- 角动量是矢量，是状态量。
- 它与参考系和参考点都有关。

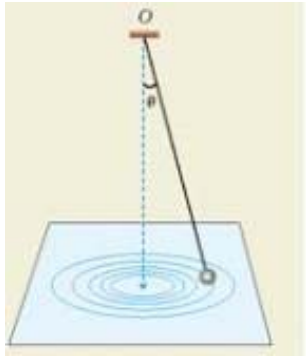


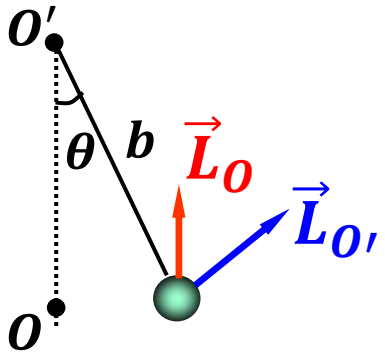
cj

例题

[例题] 如图质点m以恒速率v做圆锥运动(假设逆时针转动),

求对O'点和对O点的角动量。（设摆长为b）



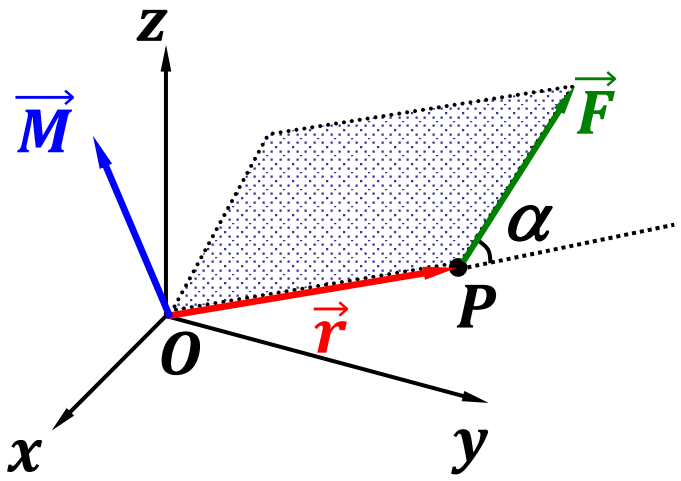


$$L_O = mvb\sin\theta$$

$$L_{O'} = mvb$$

质点的角动量

力矩



$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

质点的角动量

若质点受*N*个力同时作用时

$$\vec{M} = \vec{r} \times \sum \vec{F}_i$$

$$= \sum \vec{r} \times \vec{F}_i$$

即诸力对参考点的力矩的矢量和等于合力对同一参考点的力矩。

说明

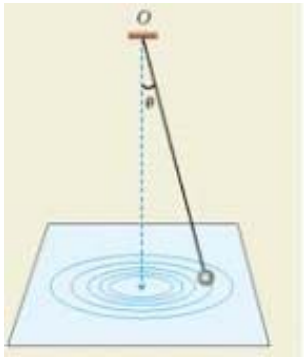
(1)力矩与功不同；力矩是瞬态量， 功是过程量；

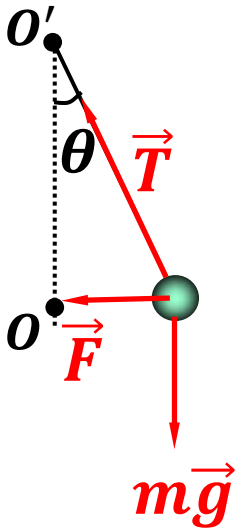
(2)力矩与参考点的选择有关。

例题

[例题] 求作用于圆锥摆质点 m 上的重力，拉力及合力的力矩。

（设摆长为b）





对O'点

$$M_G = mgb\sin\theta \quad \otimes$$
$$M_T = 0$$
$$M_F = mgb\sin\theta \quad \otimes$$

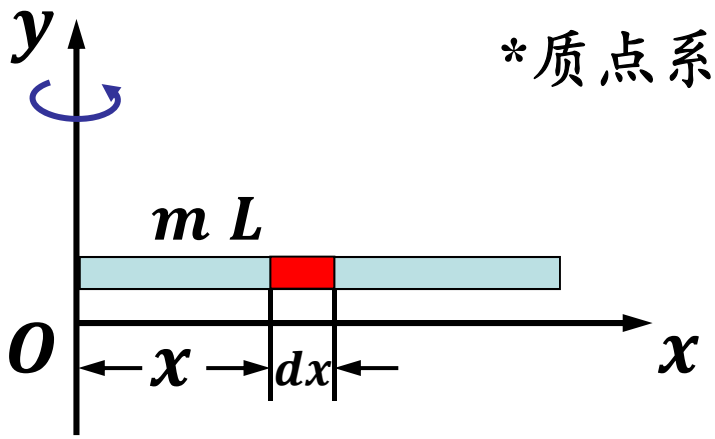
对O点

$$M_G = mgb\sin\theta \quad \otimes$$
$$M_T = mgb\sin\theta \quad \odot$$
$$M_F = 0$$

例题

[例题] 已知棒长L，质量m，在摩擦系数为μ的桌面转动，

求：摩擦力对y轴的力矩



*质点系

$$M = -\frac{1}{2}\mu mgL$$

质点的角动量

质点对参考点的角动量定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt}=\frac{d}{dt}(\vec{r}\times\vec{p})=\frac{d\vec{r}}{dt}\times\vec{p}+\vec{r}\times\frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$=\vec{v}\times\vec{p}+\vec{r}\times\vec{F}$$

$$=\vec{v}\times(m\vec{v})+\vec{M}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{M}}$$ ——角动量定理微分形式

质点对任一固定点角动量的时间变化率等于合外力对该点的力矩

cj

质点的角动量

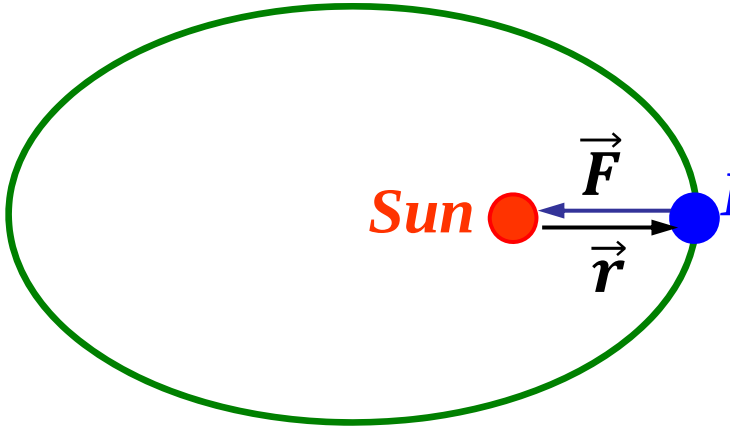
质点对参考点的角动量守恒

$$\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{M}$$

$$\vec{M}=0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt}=0 \Rightarrow \vec{L}=\vec{C}$$

即：外力对定点的力矩为零时，质点对该点的角动量守恒。

例如：有心力作用下



$$\vec{M}=0 \Rightarrow \vec{L}=\vec{C}$$

cj

质点的角动量

$$\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}=\vec{C}$$

直角坐标系下

$$\vec{L}=m\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ x & y & z\\ v_x & v_y & v_z\end{vmatrix}=C_1\vec{i}+C_2\vec{j}+C_3\vec{k}$$

$$\begin{cases}L_x=m(yv_z-zv_y)=C_1 & (1)\\ L_y=m(zv_x-xv_z)=C_2 & (2)\\ L_z=m(xv_y-yv_x)=C_3 & (3)\end{cases}$$

$(1)\times x+(2)\times y+(3)\times z$

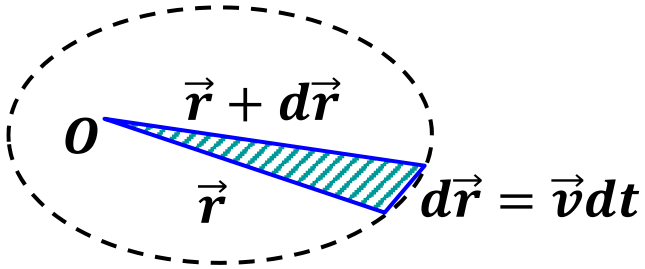
$$C_1x+C_2y+C_3z=0$$ 平面方程

结论：角动量守恒时质点做平面运动

cj

质点的角动量

思考：如何从角动量守恒定律导出行星运动的开普勒第二定律？



$$L=|\vec{r}\times m\vec{v}|=m\left|\vec{r}\times\frac{d\vec{r}}{dt}\right|$$

$$=2m\frac{\left|\frac{1}{2}\vec{r}\times d\vec{r}\right|}{dt}$$

$$=2m\frac{dS}{dt}$$

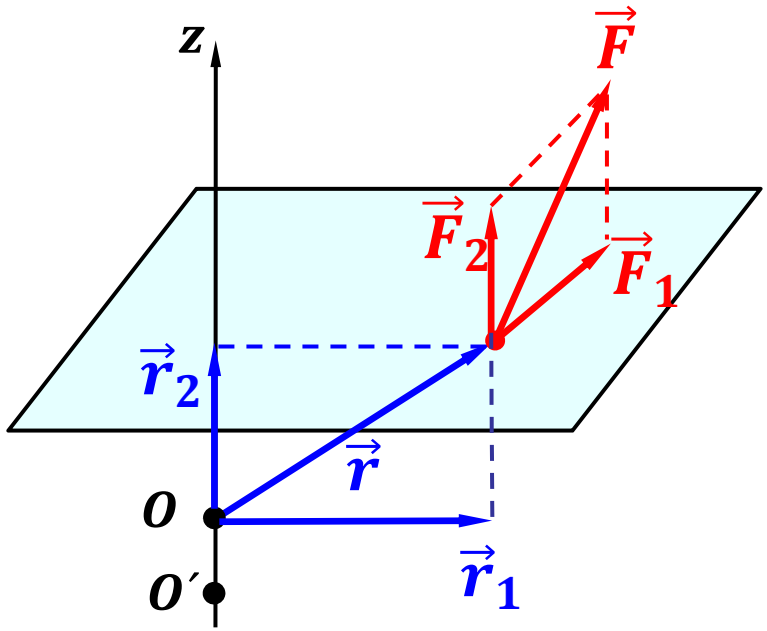
cj

质点的角动量

质点对轴的角动量定理

1、质点对轴的力矩

力对O点的力矩



$$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$$

$$=(\vec{r}_1+\vec{r}_2)\times\left(\vec{F}_1+\vec{F}_2\right)$$

$$=\vec{r}_1\times\vec{F}_1+\vec{r}_1\times\vec{F}_2+\vec{r}_2\times\vec{F}_1+\vec{r}_2\times\vec{F}_2$$

z轴方向　　与z轴垂直　　$\vec{r}_2\parallel\vec{F}_2\Rightarrow\vec{r}_2\times\vec{F}_2=0$

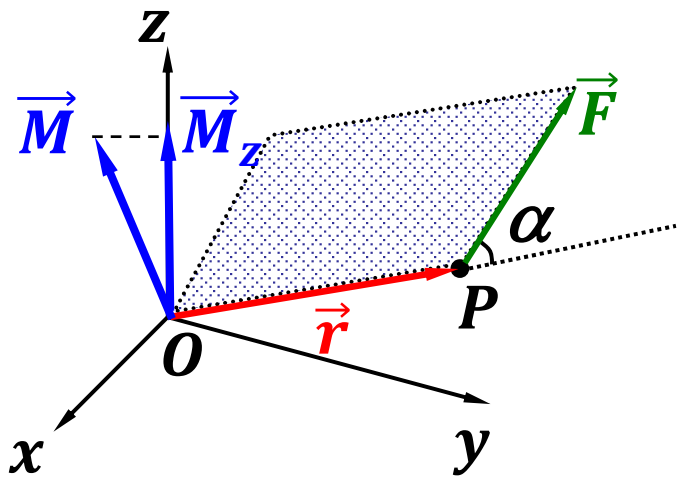
$\vec{M}_z=\vec{r}_1\times\vec{F}_1$　质点对z轴的力矩

若参考点选在O'点，M_z不变

cj

质点的角动量

另一思路



力对 z 轴上任意一点力矩在z轴上的投影等于力对z轴的力矩。

$$M_l = \vec{M} \cdot \vec{e}_l$$